FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en Ciberdefensa

Sistemas de tratamiento de Datos

SQL Básico

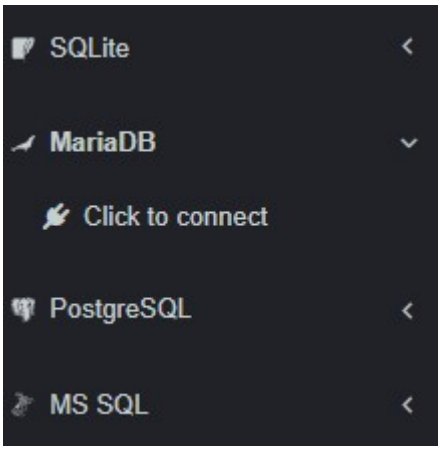
Solución Ejercicios

Año: 2025

Soluciones

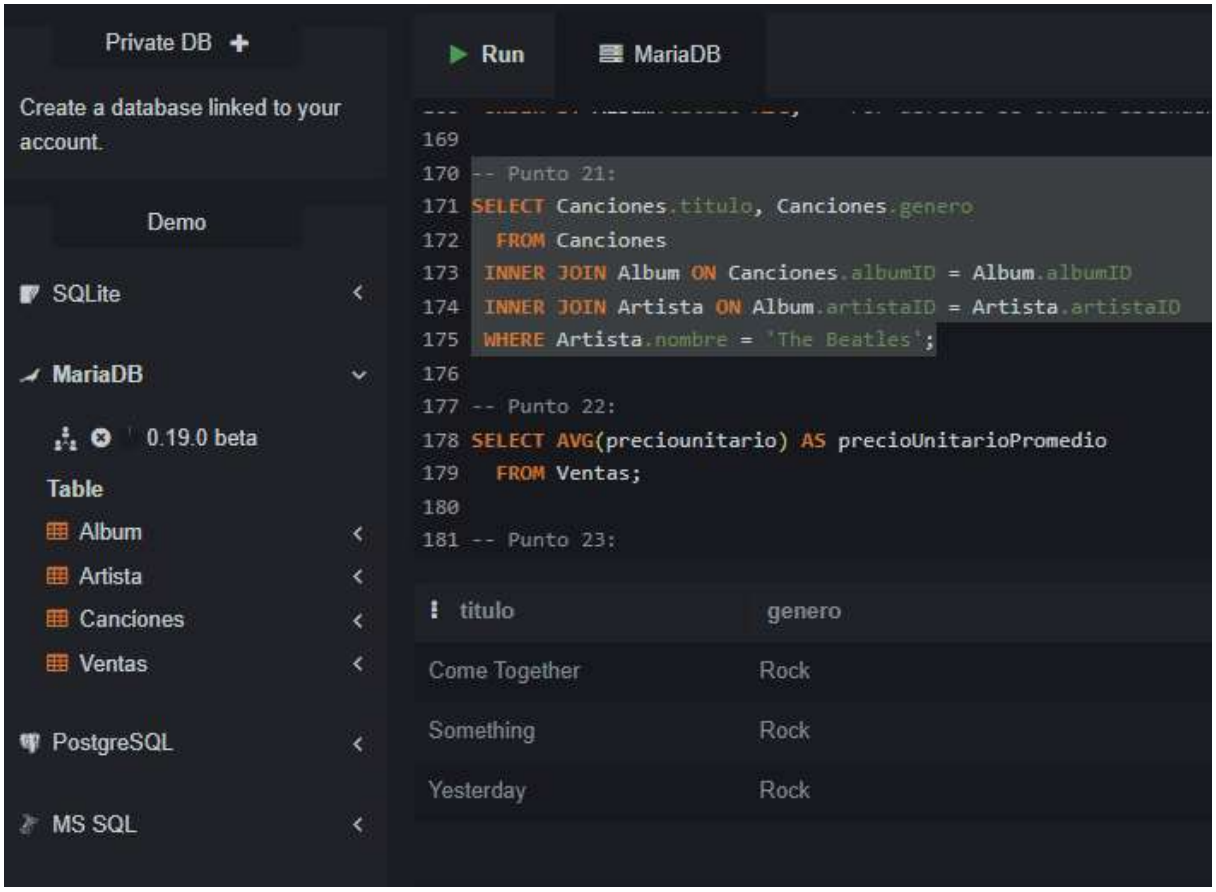
Para practicar:

Para aquellos que les interese probar interactivamente la ejecución de las sentencias, se sugiere el siguiente sitio: **sqliteonline.com**
Es una herramienta en línea (editor/compilador) que permite a los usuarios interactuar con bases de datos directamente desde un navegador web, sin necesidad de instalar el motor de base de datos en su computadora.
Se pueden usar diferentes alternativas de DBMS: SQLite, MariaDB, PostgreSQL y MS SQL (SQL Server). Simplemente hay que tocar en "Click to connect" en el desplegable de cada alternativa. Por ejemplo, para usar MariaDB:



En todos los casos usará una base de datos por defecto que incluye una tabla "demo" (puede eliminarse, pero a fines prácticos no hace falta).

Sectores básicos para usar:



- En el menú de la izquierda, se presentan las alternativas de DMBS. Para cada una, las tablas que se vayan creando en su base de datos.
- En la ventana de la derecha, en la parte superior se pueden ir escribiendo las sentencias SQL. Para ejecutarlas, hay que seleccionar la o las sentencias que interesen, y dar click en Run (flecha verde).
- En la ventana de la derecha, en la parte inferior, se mostrarán los resultados de las sentencias ejecutadas.

Se presentan a continuación las soluciones a los ejercicios propuestos. Los textos que no corresponden con sentencias se incluyeron con "--"

antes, para que no sean interpretados como comandos (permite agregar comentarios en los scripts de SQL).

De esta manera, **se pueden copiar y pegar las soluciones propuestas en la consola para ir probando interactivamente las sentencias** (seleccionando de a una o varias y ejecutando).

Aquellos que no tengan la posibilidad de utilizar la herramienta propuesta, o cualquier otro entorno de base de datos con el que dispongan (o prefieran), podrán ir leyendo de todas formas para seguir el razonamiento.

```
-- RESOLUCIÓN CREACIÓN TABLAS (Puntos 1 a 4)

-- Punto 1:
CREATE TABLE Artista
( artistaID INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- Se agrega NOT NULL y UNIQUE
  pais VARCHAR(50),
  fechaNacimiento DATE
);

-- Punto 2:
CREATE TABLE Album
( albumID INT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(255) NOT NULL, -- Se agrega NOT NULL
  artistaID INT REFERENCES Artista(artistaID),
  anioLanzamiento INT
);
```

```
-- Punto 3:
CREATE TABLE Canciones
( cancionID INT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(255),
  albumID INT,
  genero VARCHAR(50) DEFAULT 'Pop', -- Se agrega DEFAULT 'Pop'
  duracionSegundos INT,
  FOREIGN KEY (albumID) REFERENCES Album(albumID)
);

-- Punto 4:
CREATE TABLE Ventas
( ventaID INT,
  cancionID INT,
  fechaVenta DATE,
  cantidad INT DEFAULT 1, -- Se agrega DEFAULT 1
  precioUnitario DECIMAL(10, 2),
  PRIMARY KEY (ventaID),
  CONSTRAINT FK_Canciones FOREIGN KEY (cancionID) REFERENCES
Canciones(cancionID)
);

-- RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN TABLAS (Puntos 5 y 6)

-- Punto 5:
ALTER TABLE Artista ADD comidaFavorita VARCHAR(40) NOT NULL;
-- Algunos SGBD permiten explicitar con la palabra COLUMN después de ADD.

-- Punto 6:
ALTER TABLE Artista DROP COLUMN comidaFavorita;
```

-- RESOLUCIÓN ELIMINACIÓN DE TABLAS (Puntos 7 y 8)

-- Punto 7:

```
DROP TABLE Ventas;
```

-- Punto 8:

```
CREATE TABLE Ventas
( ventaID INT,
  cancionID INT,
  fechaVenta DATE,
  cantidad INT DEFAULT 1,
  precioUnitario DECIMAL(10, 2),
  PRIMARY KEY (ventaID),
  CONSTRAINT FK_Canciones FOREIGN KEY (cancionID) REFERENCES
Canciones(cancionID)
);
```

-- RESOLUCIÓN INSERCIÓN Y BORRADO DE REGISTROS (Puntos 9, 10 y 11)

-- Punto 9:

-- (*) se puede usar una cláusula INSERT INTO VALUES por cada fila,

-- o una sóla con filas separadas por coma:

```
INSERT INTO Artista VALUES (1, 'The Beatles', 'Reino Unido', '1960-08-12');
INSERT INTO Artista VALUES (2, 'Michael Jackson', 'Estados Unidos', '1958-08-29');
INSERT INTO Artista VALUES (3, 'Queen', 'Reino Unido', '1970-04-10');
INSERT INTO Artista VALUES (4, 'Madonna', 'Estados Unidos', '1958-08-16');
INSERT INTO Artista VALUES (5, 'ABBA', 'Suecia', '1972-01-01');
```

```
INSERT INTO Album VALUES
(101, 'Abbey Road', 1, 1969),
(102, 'Thriller', 2, 1982),
(103, 'A Night at the Opera', 3, 1975),
(104, 'Like a Virgin', 4, 1984),
(105, 'Arrival', 5, 1976),
(106, 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', 1, 1967);

INSERT INTO Canciones VALUES (1001,'Come Together', 101, 'Rock', 259);
INSERT INTO Canciones VALUES (1002,'Something', 101, 'Rock', 182);
INSERT INTO Canciones VALUES (1003,'Billie Jean', 102, 'Pop', 294);
INSERT INTO Canciones VALUES (1004,'Beat It', 102, 'Pop', 258);
INSERT INTO Canciones VALUES (1005,'Bohemian Rhapsody', 103, 'Rock', 355);
INSERT INTO Canciones VALUES (1006,'Another One Bites the Dust', 103, 'Rock', 236);
INSERT INTO Canciones VALUES (1007,'Like a Virgin', 104, 'Pop', 208);
INSERT INTO Canciones VALUES (1008,'Mamma Mia', 105, 'Pop', 215);
INSERT INTO Canciones VALUES (1009,'Dancing Queen', 105, 'Pop', 230);
INSERT INTO Canciones VALUES (1010,'Yesterday', 106, 'Rock', 125);

INSERT INTO Ventas VALUES
(5001, 1001, '2025-01-15', 2, 1.29),
(5002, 1003, '2025-01-16', 1, 1.59),
(5003, 1005, '2025-02-17', 3, 2.29),
(5004, 1007, '2025-02-18', 1, 3.29),
(5005, 1001, '2025-03-19', 1, 1.29),
(5006, 1004, '2025-03-20', 2, 1.29),
(5007, 1009, '2025-04-21', 1, 1.29);
```

```
-- Punto 10:
INSERT INTO Artista (artistaID, nombre, pais)
    VALUES (6, 'Oasis', 'Inglaterra');
-- Ver que de esta manera se indican los campos donde se agregan los datos.
-- Se podría hacer sin especificar los campos, indicando NULL para fechaNacimiento
-- INSERT INTO Artista (6, 'Oasis', 'Inglaterra', NULL);

-- Punto 11:
INSERT INTO Artista VALUES (7, 'David Bowie', 'Reino Unido', '1947-01-08');

SELECT * FROM Artista; -- Para verificar


-- Punto 12:
DELETE FROM Artista
     WHERE artistaID = 7; -- ó WHERE nombre = 'David Bowie' por ejemplo.

SELECT * FROM Artista; -- Para verificar

-- RESOLUCIÓN ACTUALIZACIÓN DE DATOS (Punto 13)

-- Punto 13:
UPDATE Artista
   SET pais = 'Inglaterra'
 WHERE pais = 'Reino Unido';

SELECT * FROM Artista; -- Para verificar

-- RESOLUCIÓN DE CONSULTAS DE DATOS (Puntos 14 a 28)

-- Punto 14:
SELECT DISTINCT pais
  FROM Artista;
```

```
-- Punto 15:
SELECT *
  FROM Canciones
 ORDER BY titulo
 LIMIT 5;
-- Para MariaDB o PostgreSQL se usa LIMIT al final.
-- Para SQL Server sería: SELECT TOP 5 * FROM Canciones ORDER BY titulo;

-- Punto 16:
SELECT * -- * Devuelve toda la fila, se podrían indicar campos específicos a mostrar
  FROM Artista
 WHERE pais = 'Suecia';

-- Punto 17:
SELECT *
  FROM Artista
 WHERE fechaNacimiento IS NULL;

-- Punto 18:
SELECT titulo
  FROM Album
 WHERE LENGTH(titulo) <= 10 -- Para SQL Server, la función es LEN(titulo)
   AND aniolanzamiento > 1980;

-- Punto 19:
SELECT titulo, genero
  FROM Canciones
 WHERE titulo NOT LIKE 'B%';
```

```
-- Punto 20:
SELECT COUNT(*) AS total
  FROM Canciones
 WHERE genero = 'Rock';

-- Punto 21:
SELECT pais, COUNT(*) AS total
  FROM Artista
 GROUP BY pais
HAVING COUNT(*) > 1;

-- Punto 22:
SELECT genero, SUM(duracionsegundos)
  FROM Canciones
 GROUP BY genero;

-- Punto 23:
SELECT cancionID, SUM(cantidad * preciounitario) as montoTotal
  FROM Ventas
 GROUP BY cancionID;

-- Punto 24:
SELECT Album.titulo
  FROM Album INNER JOIN Artista on Album.artistaID = Artista.artistaID
 WHERE Artista.pais = 'Estados Unidos'
 ORDER BY Album.titulo ASC; -- Por defecto se ordena ascendente (incluso sin ASC)
```

```
-- Punto 25:
SELECT Canciones.titulo, Canciones.genero
  FROM Canciones
 INNER JOIN Album ON Canciones.albumID = Album.albumID
 INNER JOIN Artista on Album.artistaID = Artista.artistaID
 WHERE Artista.nombre = 'The Beatles';

-- Punto 26:
SELECT AVG(preciounitario) AS precioUnitarioPromedio
  FROM Ventas;

-- Punto 27:
SELECT Album.titulo, COUNT(*)
  FROM Album
  JOIN Canciones ON Album.albumID = Canciones.albumID -- o con INNER JOIN
 GROUP BY Album.titulo
 ORDER BY COUNT(*) DESC;

-- Punto 28:
SELECT Canciones.titulo, fechaventa, cantidad
  FROM Canciones
  LEFT OUTER JOIN Ventas ON Canciones.cancionID = Ventas.cancionID
 ORDER BY fechaventa DESC;
```